ИТЕРАЦИЯ 4

Углубляем проектирование

Java-модель, структурные домены и **компоненты с интерфейсами**

УЧАСТНИКИ Бобков А.Н. Герасимов Д.С. Соколов В.И. Шохин А.А.

ПЛАН ИТЕРАЦИИ

Три задачи и что считаем результатом

Задача 01

Работа над ошибками

Модель классов была выполнена на русском языке, а разработка планируется на Java. Нужно привести имена, типы и сигнатуры к языку реализации

Результат: две диаграммы классов в нотации Java

Задача 02

Реализации ключевых ВИ

Диаграммы последовательности для 20 % сценариев, составляющих ядро системы, построены в третьей итерации

Результат: четыре сценария переведены в Java-нотацию и сверены с моделью

Задача 03

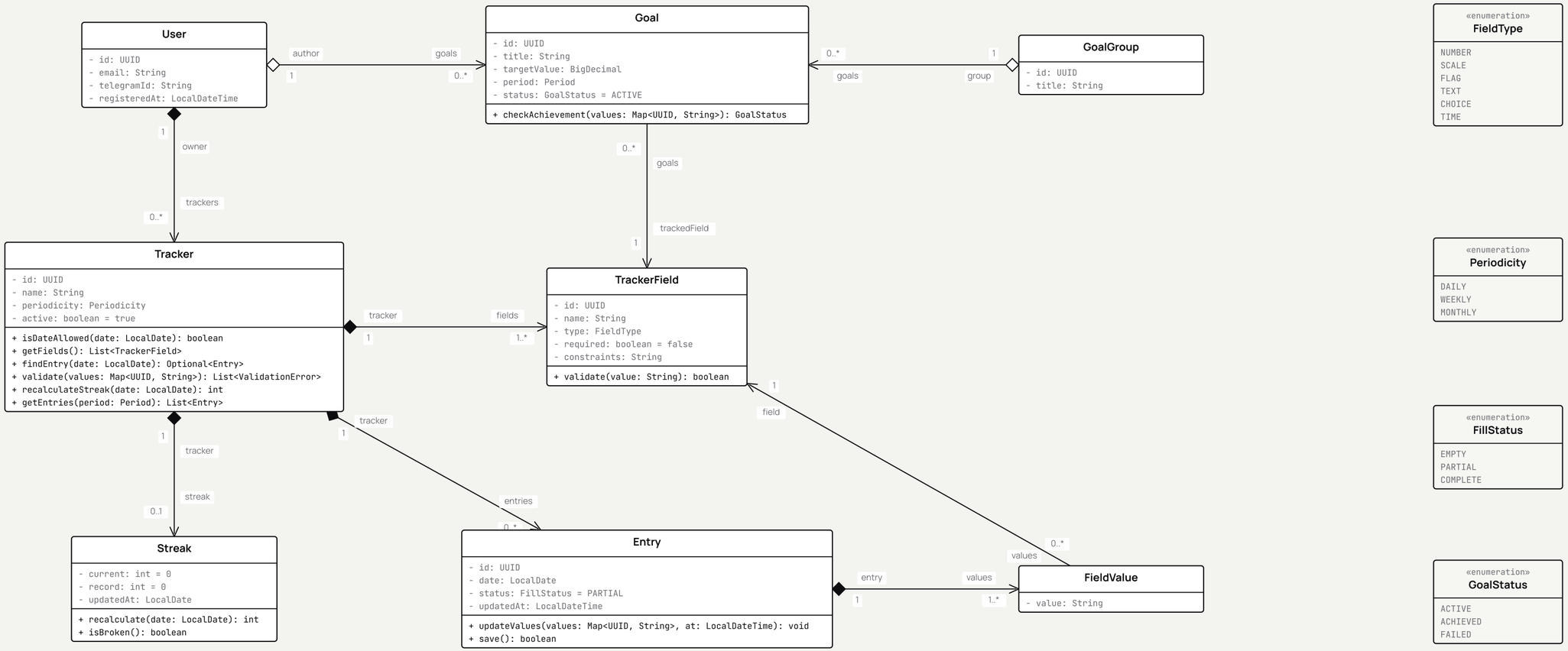
Домены и компоненты

Объединить классы в подсистемы и компоненты. Для этого в проектной модели должны появиться интерфейсы — иначе границу компонента не провести

Результат: 6 пакетов, 10 интерфейсов, диаграмма компонентов

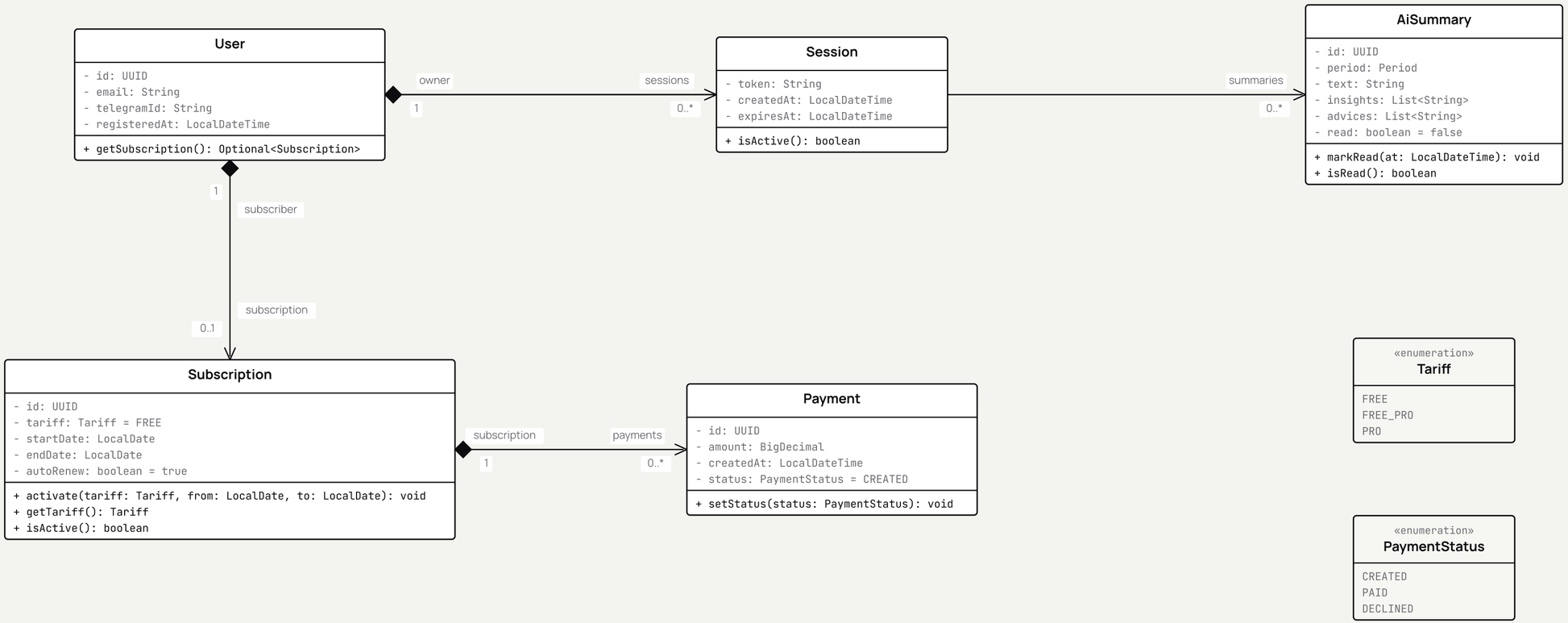
ЗАДАЧА 1 · РЕЗУЛЬТАТ

Java-модель: домен tracking



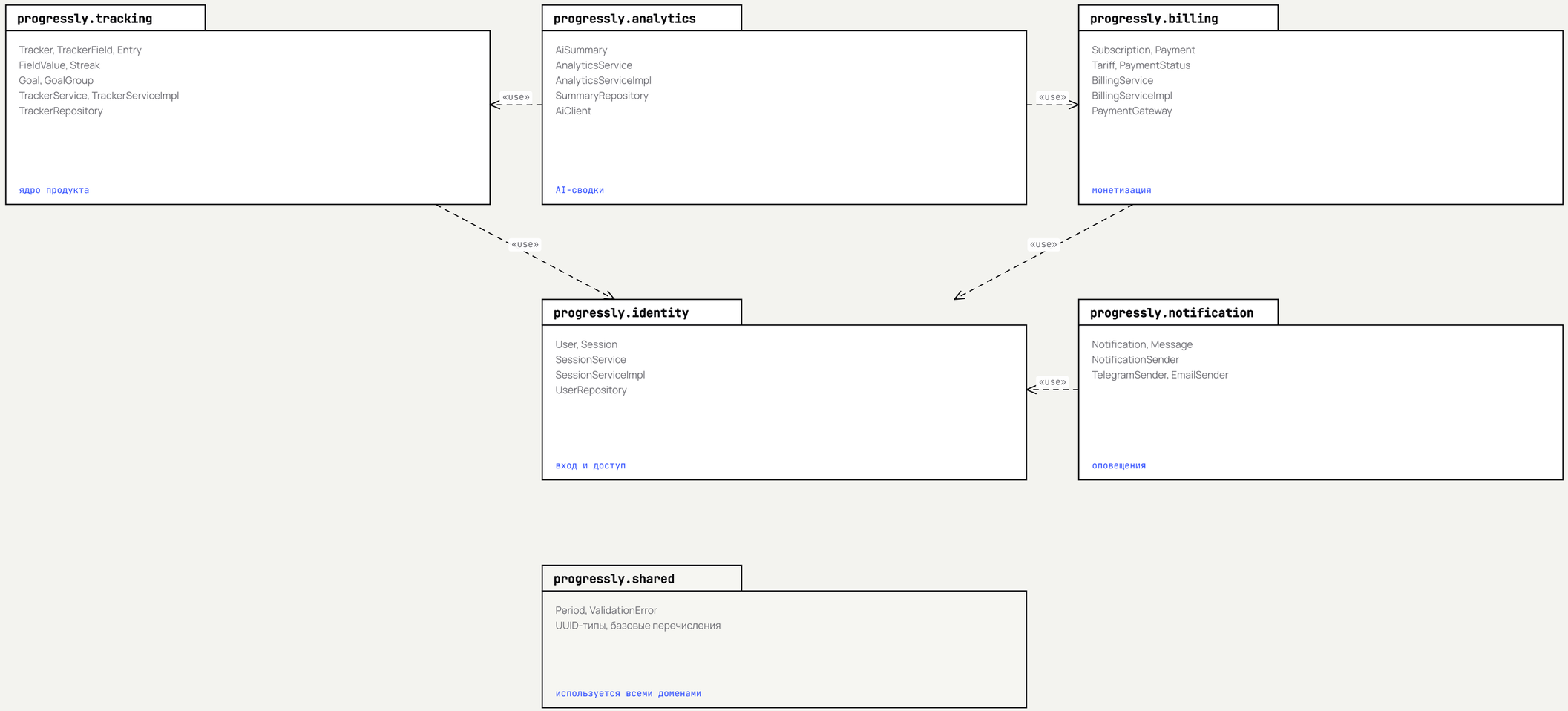
ЗАДАЧА 1 · РЕЗУЛЬТАТ

Java-модель: identity, billing, analytics



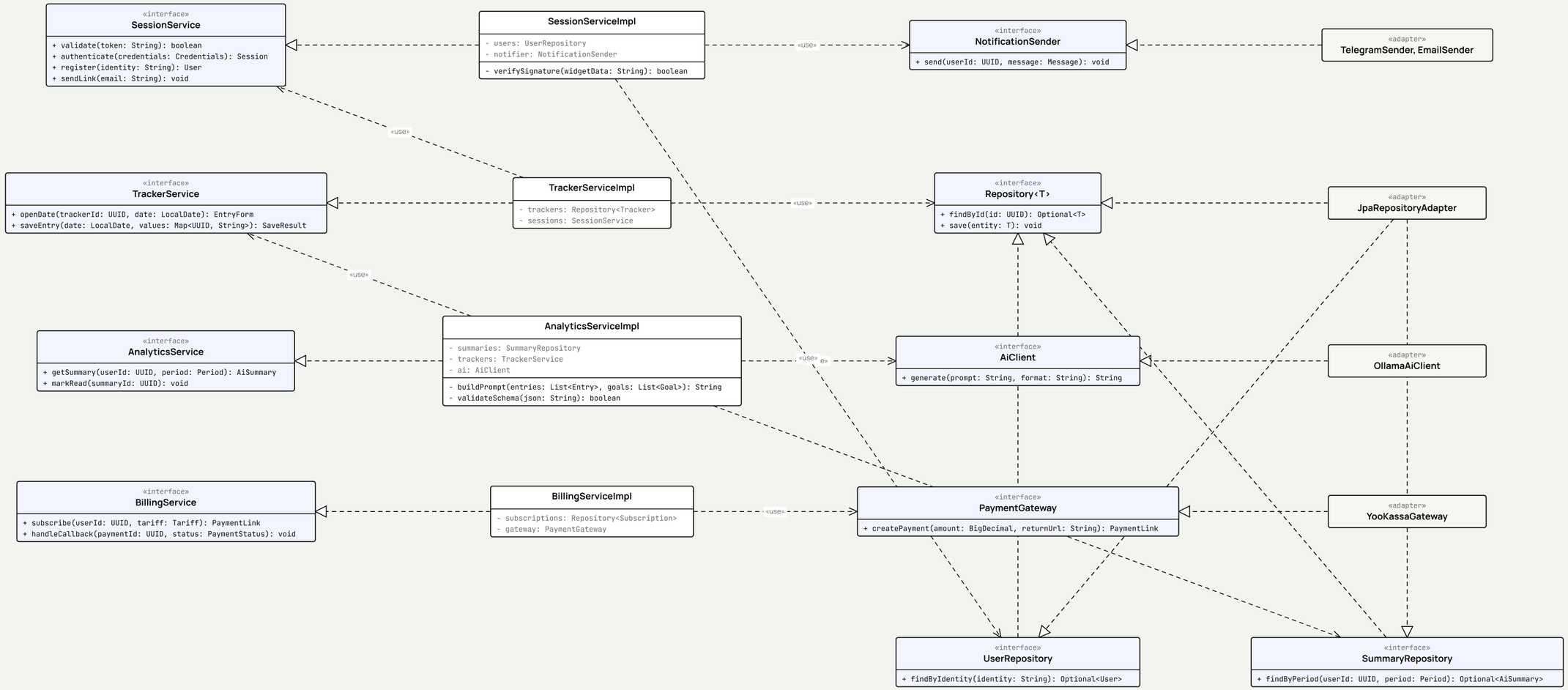
ЗАДАЧА 3 · СТРУКТУРНЫЕ ДОМЕНЫ

Диаграмма пакетов



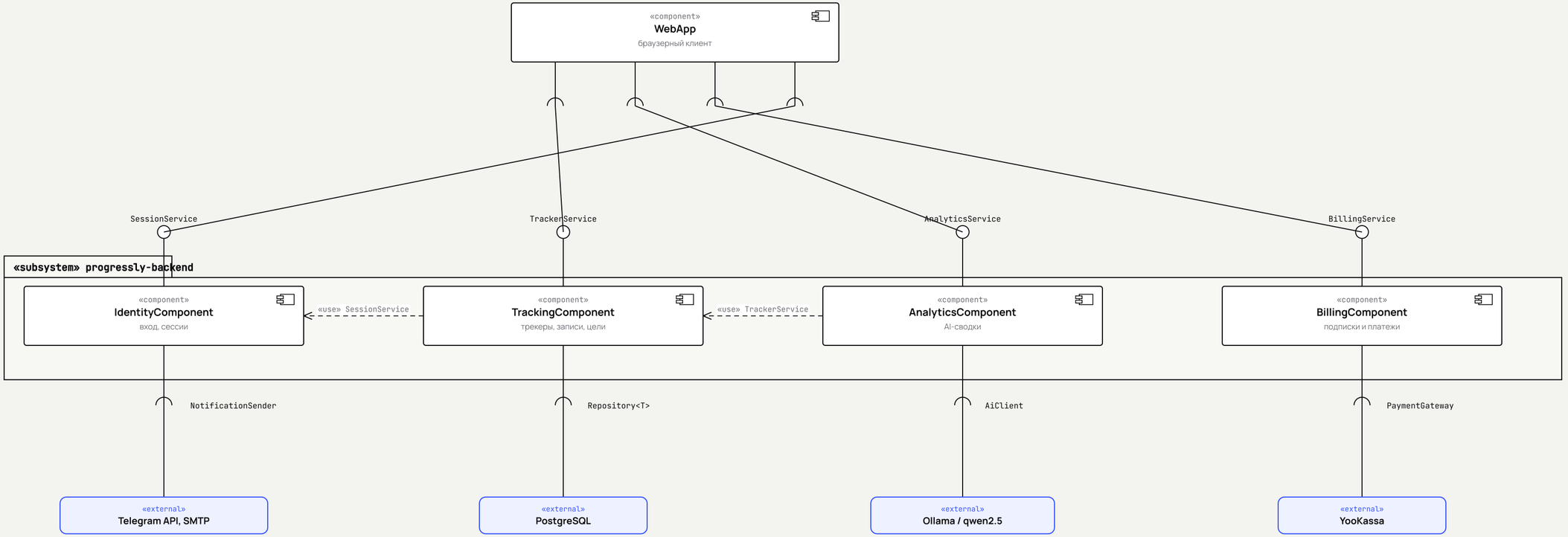
ЗАДАЧА 3 · КОНТРАКТЫ

Интерфейсы, реализации и адаптеры



ЗАДАЧА 3 · АРХИТЕКТУРА

Компоненты системы и их интерфейсы



ПРОВЕРКА СОГЛАСОВАННОСТИ

Компонент — пакет — классы — контракт

КОМПОНЕНТ	ПАКЕТ	КЛЮЧЕВЫЕ КЛАССЫ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТ / ТРЕБУЕТ
TrackingComponent	progressly.tracking	Tracker, TrackerField, Entry, FieldValue, Streak, Goal	TrackerService / Repository<T>, SessionService
AnalyticsComponent	progressly.analytics	AiSummary, AnalyticsServiceImpl	AnalyticsService / AiClient, TrackerService, SummaryRepository
BillingComponent	progressly.billing	Subscription, Payment, Tariff, PaymentStatus	BillingService / PaymentGateway, Repository<T>
IdentityComponent	progressly.identity	User, Session, SessionServiceImpl	SessionService / UserRepository, NotificationSender
WebApp	progressly.web	TrackerPage, AnalyticsPage, LoginPage, SubscriptionPage	— / все четыре сервисных контракта

ИТОГИ

Результаты четвёртой итерации

Что сделали

- Модель классов переведена на Java: типы, generics, Optional, перечисления
- Классы разложены по шести пакетам-доменам без циклов зависимостей
- Введены 10 интерфейсов: 4 сервисных контракта и 6 портов, включая специализированные репозитории
- Построены диаграммы пакетов и компонентов с «леденцами» и «гнёздами»
- Четыре сценария третьей итерации переведены в Java-нотацию и сверены с моделью

Чего не сделали

- Не описали транзакции и обработку ошибок на уровне контрактов
- Оповещения остались частью IdentityComponent, отдельный компонент не выделен
- Нет диаграммы развёртывания и схемы базы данных
- Не проверили контракты на тестовых заглушках

Чему научились

- Домен задаётся бизнес-способностью, а не техническим слоем
- Без интерфейса граница компонента остаётся на словах
- Требуемый интерфейс так же важен, как предоставляемый
- Перевод на язык реализации вскрывает неточности модели: «Дробное» стало BigDecimal, «[0..1]» — Optional

Рекомендации товарищам

- Сразу называйте классы на языке реализации — перевод в конце дороже
- Проводите границу домена по вопросу «кто владеет этими данными»
- Любой выход во внешний мир закрывайте портом: это одна строка в модели и свобода замены поставщика
- Проверяйте модель скриптом: ручная сверка операций не масштабируется